

MANUAL TÉCNICO E ESPECIFICAÇÃO CIENTÍFICA

CRINÔMETRO v3.5.0 — Bioacústica Computacional, DSP & Aprendizado Ativo em Grylloidea

Público-Alvo: Pesquisadores, Entomologistas, Bioacústicos e Ecólogos Quantitativos.

Escopo Funcional: Processamento determinístico de sinais de estridulação de insetos, extração analítica de envelope de Hilbert, classificação supervisionada via ensemble de 500 árvores (Random Forest), plasticidade ativa por feedback do especialista e quantificação de repertórios acústicos temporais e espectrais.

1. Arquitetura do Processamento Digital de Sinais (DSP)

A cadeia de sinal opera sob amostragem nativa e garante fidelidade de fase e tempo:

- **Filtragem Passa-Faixa IIR Butterworth (Fase Zero):** Filtro de 4ª ordem (ordem efetiva 8 com `sosfiltfilt` forward-backward) para isolamento da fundamental acústica (padrão de 3.200 Hz a 6.000 Hz) eliminando ruído térmico e vento sem distorção de fase.
- **Demodulação Analítica via Hilbert:** Obtenção do envelope contínuo $A(t) = |x(t) + j \cdot H\{x(t)\}|$, preservando picos morfométricos com integridade matemática superior a retificadores simples.
- **Limiar Adaptativo e Suavização:** Convolução com janela Hanning e estimativa de ruído de fundo relativo (noise floor), adaptando o limiar à razão sinal-ruído (SNR) de gravações em campo.
- **Segmentação de Chilreios:** Detecção de picos com base em proeminência topológica e fusão de intervalos interestridulatórios (gaps entre 25 ms e 35 ms).

2. Motor de Machine Learning e Plasticidade Ativa (PulseLearner)

O Crinômetro emprega inteligência artificial acoplada à supervisão contínua do biólogo:

- **Random Forest Classifier (500 Estimadores):** Conjunto de 500 árvores de decisão que avalia 12 descritores físicos por pico candidato (proeminência, largura a meia altura, densidade espectral local, energia RMS, assimetria de crista e intervalo delta-t).
- **Plasticidade Ativa por Feedback:** Cada edição manual realizada pelo pesquisador na interface gráfica treina incrementalmente o classificador com o botão '*Aprender com as Correções*', refinando a discriminação entre pulsos verdadeiros e ruídos para gravações subsequentes daquele indivíduo ou população.
- **Persistência de Modelos:** Permite exportar e importar modelos treinados serializados (*.pkl*), facilitando o compartilhamento e padronização de critérios entre laboratórios.

3. Parâmetros Bioacústicos e Faixas Típicas de Operação

Parâmetro	Faixa Padrão	Descrição Fisiológica / Acústica
min_p / max_p	2 a 10 pulsos	Número de pulsos esperados por chamado estridulatório.
amp_min / amp_max	0.04 a 1.00	Limiares normalizados de amplitude para rejeição de ruído.
dur_min / dur_max	14.0 a 80.0 ms	Duração temporal aceitável de cada pulso individual.
gap_min / gap_max	25.0 a 35.0 ms	Intervalo de silêncio inter-chilreio (critério de quebra).
b1_min / b1_max	3200 a 6000 Hz	Banda de passagem acústica dominante da espécie.

4. Paleta Canônica de 10 Cores e Painéis Multirresolução

O sistema adota correspondência unívoca de cores entre todos os gráficos (Onda, Histograma, Frequência e Espectrograma):

- **Mapeamento por Pulsos:** 2 (#2563EB), 3 (#8B5CF6), 4 (#F97316), 5 (#10B981), 6 (#EC4899), 7 (#06B6D4), 8 (#EAB308), 9 (#6366F1), 10 (#14B8A6) e Extra (#F43F5E).

- **Quatro Painéis Integrados:** (1) Onda com envelope de Hilbert; (2) Histograma de distribuição com média e moda; (3) Frequência dominante vs tempo; (4) Espectrograma STFT em dB.
- **Sincronizar (X):** Trava os eixos de tempo dos painéis para navegação coordenada em gravações contínuas de longa duração com engine LOD de alto desempenho.

5. Protocolo Experimental e Exportação de Dados

1. **Importação em Lote:** Arraste múltiplos arquivos *.wav* para a lista lateral.
2. **Calibração:** Ajuste os filtros em *Configurações > Parâmetros do Algoritmo* conforme a espécie.
3. **Auditoria & Treinamento:** Corrija pulsos marginais e execute '*Aprender com as Correções*'.
4. **Processamento em Massa:** Selecione os arquivos e acione **■ Analisar Selecionados**.
5. **Exportação Estatística:** Gere relatórios tabulares em *.txt* estruturados para análise em R, Python, PAST ou JASP.